

**Implementación de estimación de π utilizando el Método de Monte Carlo
Distribuido**

Santiago Cárdenas Montes

Cristian Camilo Cardona

ICESI

2024

Descripción del Método de Monte Carlo y Modelo Cliente-Maestro-Trabajadores

El método de Monte Carlo para estimar el valor de π consiste en generar puntos aleatorios dentro de un cuadrado de lado 2 centrado en el origen. A partir de esos puntos, se cuenta cuántos caen dentro del círculo inscrito en el cuadrado. La proporción de puntos que caen dentro del círculo con respecto al total de puntos generados nos permite calcular una aproximación de π mediante la siguiente fórmula:

$$\pi \approx 4 \times \left(\frac{\text{número de puntos en el círculo}}{\text{total de puntos lanzados}} \right)$$

Para la implementación del sistema distribuido, se utilizó un modelo cliente-maestro-trabajadores:

- **Cliente:** Solicita al maestro una estimación del valor de π basada en un número total de puntos.
- **Maestro:** Coordina la distribución del trabajo, dividiendo la tarea entre varios trabajadores y recolectando los resultados.
- **Trabajadores:** Reciben una cantidad asignada de puntos para generar y calcular cuántos de ellos caen dentro del círculo. Luego envían los resultados al maestro.

Estrategia de Distribución de Tareas

El maestro divide el total de puntos, entre el número de trabajadores, de forma equitativa. Cada trabajador recibe una porción de puntos y es responsable de generar puntos aleatorios en el cuadrado de lado 2, para luego contar cuántos de ellos caen dentro del círculo.

Una vez que los trabajadores completan la tarea, envían el resultado al maestro, que se encarga de sumar todos los puntos y calcular la estimación de π usando la fórmula indicada anteriormente.

Implementación utilizando ICE

Se implementó la solución utilizando **ICE (Internet Communications Engine)** en **Java** para manejar las comunicaciones distribuidas entre el cliente, el maestro y los trabajadores.

- **MasterI.java**: Define la lógica del maestro, que distribuye el trabajo entre los trabajadores y calcula la estimación final de π .
- **WorkerI.java**: Implementa la lógica de los trabajadores, que generan puntos y cuentan cuántos de ellos caen dentro del círculo.
- **Client.java**: Inicia la solicitud de estimación de π al maestro.

Las comunicaciones entre los nodos se realizaron utilizando proxies y se implementaron de manera asíncrona para mejorar el rendimiento y permitir la escalabilidad del sistema.

Resultados de las Pruebas y Análisis de Rendimiento

Se realizaron pruebas utilizando diferentes valores de (total de puntos) y (número de trabajadores) para evaluar el rendimiento del sistema.

- Con puntos y trabajadores, la estimación de π se aproximó con una precisión del 95% al valor real, con un tiempo de ejecución razonable.
- Con puntos y trabajadores, el rendimiento mejoró considerablemente en términos de precisión, pero el tiempo de ejecución también aumentó. Se observó que el uso de más nodos mejora el paralelismo y disminuye el tiempo necesario para obtener una estimación precisa.
- Se observó que, a medida que el número de puntos aumentaba, la estimación de π se acercaba más al valor real debido a la ley de los grandes números.

Análisis de rendimiento: Al aumentar el número de nodos (trabajadores), el tiempo de ejecución para una misma cantidad de puntos disminuyó significativamente debido a la paralelización de las tareas. Sin embargo, la sobrecarga de coordinación del maestro también creció, lo cual es un factor a tener en cuenta para una implementación de mayor escala.